PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 06 -

OPENTELEMETRY (OTEL) E ALLOY

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 12
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 13
REFERÊNCIAS 14

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Prepare-se para uma jornada profunda ao universo da observabilidade! Neste material, vamos explorar os conceitos essenciais que sustentam duas ferramentas revolucionárias no ecossistema DevOps e Cloud: OpenTelemetry e Alloy. Você já se perguntou como as grandes empresas conseguem monitorar, rastrear e entender o comportamento de suas aplicações complexas em tempo real? A resposta está em tecnologias como estas, que transformam dados brutos em insights valiosos.

Ao longo desta aula, você descobrirá não apenas o que são e para que servem, mas também como o OpenTelemetry e o Alloy se tornaram peças-chave para garantir a saúde, a performance e a confiabilidade de sistemas distribuídos. Vamos desmistificar a terminologia, entender a arquitetura por trás da mágica e explorar como essas ferramentas se aplicam em cenários práticos do dia a dia de um profissional de tecnologia. Este é o seu ponto de partida para dominar a arte da observabilidade e elevar suas habilidades a um novo patamar.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Nas videoaulas a seguir, você acompanhará um passo a passo completo para instalar e configurar o OpenTelemetry e o Alloy em um ambiente real. Acompanharemos desde a preparação do sistema operacional até a configuração dos seus primeiros alertas, transformando os conceitos que exploramos em habilidades práticas.

Durante os vídeos, você aprenderá a navegar pela interface web, adicionar hosts para monitoramento e configurar itens e triggers que darão vida à sua plataforma de observabilidade. O objetivo é que, ao final, você se sinta confiante para iniciar seus próprios projetos de monitoramento com OpenTelemetry e Alloy, aplicando as melhores práticas desde o início.

Para facilitar seu aprendizado, todos os comandos e scripts utilizados nas videoaulas estarão disponíveis para consulta. Assim, você pode focar em entender o processo, sem se preocupar em anotar cada linha de código. Prepare seu ambiente e vamos juntos explorar o poder do OpenTelemetry e Alloy na prática.

.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

O OpenTelemetry (OTel) é um framework de observabilidade de código aberto e neutro em relação a fornecedores, projetado para padronizar a forma como geramos, coletamos e exportamos dados de telemetria (métricas, logs e traces) de nossas aplicações. Pense nele como um conjunto universal de ferramentas, APIs e SDKs que permite instrumentar seu código uma única vez e enviar os dados para qualquer plataforma de análise de sua escolha. O objetivo principal é simplificar a complexidade do monitoramento em ambientes de microsserviços e sistemas distribuídos, onde entender o fluxo de uma requisição do início ao fim pode ser um grande desafio.

O Grafana Alloy (ou simplesmente Alloy), por sua vez, é uma distribuição do Coletor OpenTelemetry, mantida pela Grafana Labs. Ele funciona como um agente de telemetria que pode ser implantado em seus sistemas para coletar, processar e encaminhar dados de diversas fontes para diferentes destinos. O Alloy é, em essência, uma versão "turbinada" e opinativa do coletor OTel, com integrações nativas com o ecossistema Grafana (Loki para logs, Prometheus/Mimir para métricas, Tempo for traces) e pipelines pré-configuradas que facilitam a vida do desenvolvedor.

Importância e papel dentro do ecossistema DevOps/Cloud

No mundo DevOps e Cloud, a agilidade é fundamental. As equipes precisam implantar novas funcionalidades rapidamente e, ao mesmo tempo, garantir que os sistemas permaneçam estáveis e performáticos. É aqui que a observabilidade entra em cena. Sem ela, as equipes ficam "no escuro", sem entender o que está acontecendo dentro de suas aplicações. O OpenTelemetry se tornou o padrão de fato para a instrumentação, pois liberta as empresas do aprisionamento tecnológico (*vendor lock-in*), permitindo que escolham as melhores ferramentas de análise para cada necessidade, sem precisar reinstrumentar todo o código.

O Alloy complementa essa visão ao fornecer um coletor unificado e poderoso. Em vez de usar agentes diferentes para métricas, logs e traces, o Alloy centraliza a coleta, o processamento e o roteamento de toda a telemetria. Isso simplifica a arquitetura de monitoramento, reduz a sobrecarga operacional e garante que os

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

dados sejam consistentes e correlacionados, facilitando a identificação e a resolução de problemas.

Exemplos e analogias práticas

Imagine que sua aplicação é um complexo sistema de metrô. Cada microsserviço é uma estação, e cada requisição de usuário é um passageiro viajando por diferentes linhas e estações. Sem observabilidade, você só sabe se o passageiro chegou ao destino, mas não tem ideia do caminho que ele percorreu, se houve atrasos em alguma estação ou se ele pegou uma linha inesperada.

O OpenTelemetry seria o sistema de bilhetagem e rastreamento unificado. Cada vez que um passageiro (requisição) entra em uma estação (microsserviço), seu bilhete é carimbado com informações de tempo e localização (isso é um *span* em um *trace*). Ao final da jornada, temos o histórico completo da viagem, permitindo identificar gargalos (estações lotadas) e otimizar o fluxo.

O Alloy seria o centro de controle operacional do metrô. Ele coleta todos os dados dos bilhetes (traces), as contagens de passageiros em cada estação (métricas) e os anúncios de serviço e alertas (logs). Nesse centro de controle, os operadores (engenheiros de DevOps) podem visualizar todo o sistema em tempo real, correlacionar eventos (um atraso em uma linha afetando outra) e tomar decisões rápidas para manter tudo funcionando perfeitamente.

Conceitos Fundamentais

Para navegar com confiança no mundo do OpenTelemetry e do Alloy, é crucial entender alguns termos e componentes essenciais. Eles são os blocos de construção da observabilidade moderna.

Principais componentes e elementos da ferramenta

API (Application Programming Interface): a API do OpenTelemetry define os tipos de dados e as operações para gerar telemetria. É o que os desenvolvedores usam para instrumentar o código. Ela é projetada para ser leve e desacoplada do SDK, de modo que o código de instrumentação não precise se preocupar com a implementação específica da coleta de dados.

SDK (Software Development Kit): o SDK é a implementação da API. Ele fornece uma ponte entre a API e o exportador, permitindo a configuração de como

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

os dados são processados e para onde são enviados. É no SDK que você define, por exemplo, a amostragem (*sampling*) de traces para controlar a quantidade de dados gerados.

Collector (Coletor): o Coletor OTel é um componente de proxy que pode ser executado como um agente ou um gateway. Ele recebe telemetria de várias fontes, a processa e a exporta para vários backends. O **Alloy** é uma distribuição aprimorada deste coletor, oferecendo mais funcionalidades e integrações prontas para uso.

Exporter (Exportador): um exportador é o que envia os dados para um destino específico. Existem exportadores para uma vasta gama de backends, desde sistemas de código aberto como Prometheus e Jaeger, até soluções comerciais como Datadog, New Relic e, claro, o Grafana Cloud.

Termos técnicos e suas funções

1. **Traces (Rastreamentos):** um trace representa a jornada de uma única requisição através de múltiplos serviços. Ele é composto por um ou mais *spans*.
2. **Spans:** um span é a unidade de trabalho em um trace. Ele representa uma única operação, como uma chamada de banco de dados ou uma requisição HTTP. Cada span tem um nome, um horário de início e fim, e pode conter atributos (tags chave-valor) e eventos (logs associados a esse span).
3. **Metrics (Métricas):** métricas são agregações numéricas de dados medidos ao longo do tempo. Elas são essenciais para monitorar o comportamento do sistema e acionar alertas. Exemplos incluem a taxa de erros de uma API, o uso de CPU de um servidor ou a latência de uma requisição.
4. **Logs:** logs são registros de eventos que ocorreram em um determinado momento. Eles são úteis para depuração e para entender o comportamento detalhado de uma aplicação. O OpenTelemetry padroniza a estrutura dos logs para que possam ser facilmente correlacionados com traces e métricas.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Fluxo básico de funcionamento

O fluxo de dados de telemetria geralmente segue um caminho claro e lógico, que pode ser visualizado como um pipeline de observabilidade. A imagem a seguir ilustra essa jornada, desde a origem dos dados na aplicação até sua visualização em uma plataforma de análise.

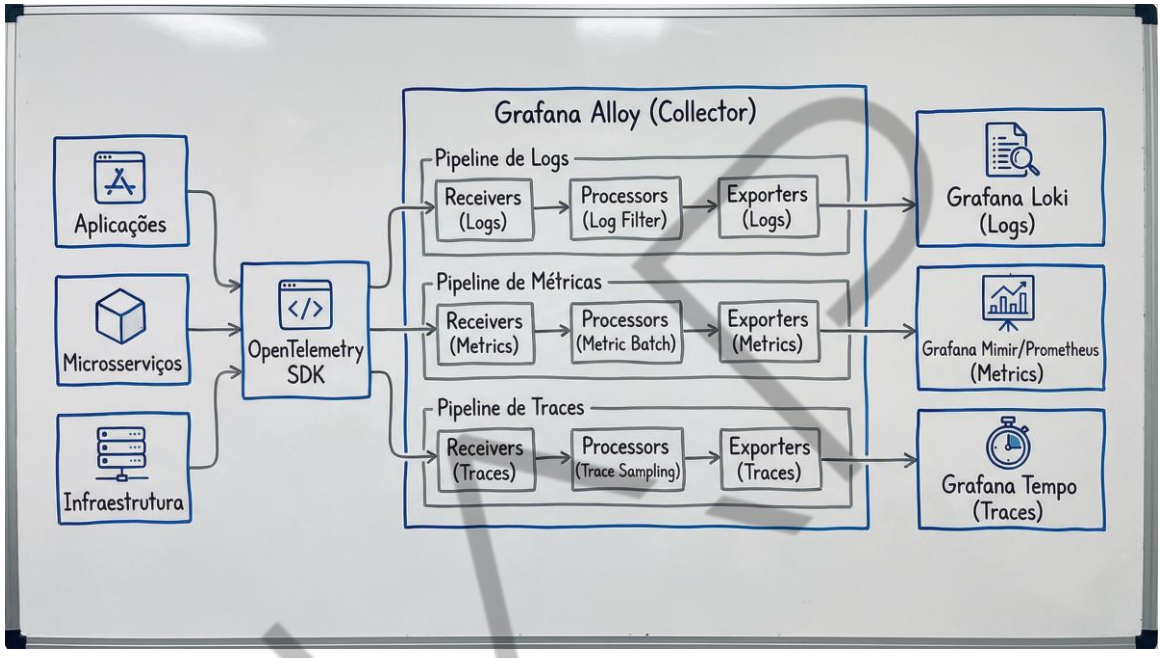


Figura 1 - Fluxo de dados de telemetria
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Arquitetura

O diagrama acima ilustra a arquitetura típica de uma solução de observabilidade usando OpenTelemetry e Alloy. Vamos detalhar cada etapa:

1. **Instrumentação:** tudo começa nas suas aplicações, microsserviços e infraestrutura. Usando o SDK do OpenTelemetry para a linguagem apropriada (Java, Python, Go, etc.), você instrumenta seu código. Isso pode ser feito de forma manual, adicionando chamadas à API OTel em seu código, ou de forma automática, onde o SDK injeta a instrumentação em tempo de execução sem a necessidade de alterar o código-fonte.
2. **Coleta:** os SDKs enviam os dados de telemetria (traces, métricas e logs) para o Coletor. Em nossa arquitetura, o Grafana Alloy atua como esse coletor. Ele é implantado como um agente, geralmente próximo ou no

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

mesmo host que as aplicações, para receber esses dados de forma eficiente.

3. **Processamento no Alloy:** dentro do Alloy, os dados passam por pipelines configuráveis. Cada tipo de sinal (métricas, logs, traces) tem seu próprio pipeline, que consiste em três estágios:
4. **Receivers (Receptores):** onde os dados são recebidos. O Alloy pode receber dados em vários formatos, como OTLP (o protocolo nativo do OpenTelemetry), Prometheus, Jaeger, entre outros.
5. **Processors (Processadores):** aqui, os dados podem ser modificados. Por exemplo, você pode filtrar dados sensíveis, adicionar atributos, ou no caso de traces, decidir quais amostras (*samples*) manter para não sobrecarregar o sistema (técnica conhecida como *tail-based sampling*).
6. **Exporters (Exportadores):** após o processamento, os dados são enviados para um ou mais backends. O Alloy é flexível e pode exportar para múltiplos destinos simultaneamente.
7. **Armazenamento e Visualização:** finalmente, os dados de telemetria são armazenados e visualizados em plataformas especializadas. No ecossistema Grafana, isso normalmente significa:
    - **Grafana Loki** para logs.
    - **Grafana Mimir** ou **Prometheus** para métricas.
    - **Grafana Tempo** para traces.

Essa arquitetura desacoplada é extremamente poderosa. Ela permite que as equipes de desenvolvimento se concentrem em instrumentar suas aplicações com o padrão OpenTelemetry, enquanto a equipe de operações pode gerenciar e rotear a telemetria de forma centralizada com o Alloy, trocando ou adicionando backends de análise conforme a necessidade, sem impactar as aplicações.

Boas Práticas e Recomendações

Adotar OpenTelemetry e Alloy é um grande passo, mas para extrair o máximo valor, é importante seguir algumas boas práticas. Elas garantem que sua

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

implementação de observabilidade seja eficiente, escalável e sustentável a longo prazo.

Dicas de uso eficiente e manutenção

Comece Simples: não tente instrumentar tudo de uma vez. Comece com as transações críticas de sua aplicação (o chamado "caminho feliz"). Isso já trará grande valor e permitirá que a equipe se familiarize com as ferramentas antes de expandir para cenários mais complexos.

Use a Instrumentação Automática: sempre que possível, prefira a instrumentação automática. Ela é mais fácil de manter e garante uma cobertura básica consistente em todos os seus serviços com o mínimo de esforço. Use a instrumentação manual para enriquecer os traces com informações de negócio específicas que a instrumentação automática não consegue capturar.

Gerencie a Cardinalidade: a cardinalidade se refere ao número de valores únicos para uma dimensão de métrica ou um atributo de trace. Alta cardinalidade (por exemplo, usar o ID do usuário como um atributo em uma métrica) pode explodir os custos de armazenamento. Seja criterioso sobre quais atributos você adiciona e evite valores de alta granularidade em métricas.

Adote a Amostragem (Sampling): em ambientes de alta carga, coletar 100% dos traces pode ser inviável e caro. Configure estratégias de amostragem no SDK (amostragem *head-based*, baseada em uma porcentagem fixa) ou no Coletor Alloy (amostragem *tail-based*, que decide se um trace é importante apenas depois que ele foi concluído), para manter os custos sob controle sem perder a visibilidade de transações importantes ou com erro.

Cuidados, limitações e considerações importantes

Observabilidade não é uma Bala de Prata: lembre-se que a observabilidade é uma ferramenta para ajudar a entender seu sistema, não uma solução mágica para todos os problemas. Ela aponta onde o problema está, mas a correção ainda exige análise e conhecimento do código e da arquitetura.

Custo: a coleta e o armazenamento de telemetria têm um custo. É fundamental ter uma estratégia para gerenciar a quantidade de dados gerados.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Monitore o volume de dados e ajuste as configurações de amostragem e a granularidade das métricas conforme necessário.

Segurança: dados de telemetria podem conter informações sensíveis. Use os processadores do Alloy para filtrar ou mascarar dados como senhas, tokens de autenticação e informações de identificação pessoal (PII) antes de exportá-los para o backend de análise. Garanta que o transporte dos dados seja sempre criptografado.

Curva de Aprendizagem: embora o OpenTelemetry simplifique muitas coisas, ainda há uma curva de aprendizado. A equipe precisará entender os conceitos de traces, métricas e logs e como correlacioná-los. Invista em treinamento e crie uma cultura de dados, onde as decisões são tomadas com base nos insights gerados pela telemetria.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

OpenTelemetry trends: Catching up with OpenTelemetry in 2025 - Link

The Heart Of OpenTelemetry: The Future Of Observability Systems - Link

Grafana Alloy Deep Dive: Unifying OpenTelemetry & Prometheus Pipelines, Fleet Management, and More - Link

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Neste material, mergulhamos nos fundamentos da observabilidade moderna com OpenTelemetry e Alloy. Você aprendeu o que são essas ferramentas, sua importância no ecossistema DevOps e Cloud, e como funcionam juntas para fornecer uma visão completa da saúde de suas aplicações.

Exploramos os conceitos-chave, a arquitetura de coleta de dados e os casos de uso práticos que transformam telemetria em insights acionáveis. Agora você tem a base teórica necessária para acompanhar as aulas práticas e começar a construir sistemas mais resilientes e transparentes**.**

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

Grafana Labs. Grafana Alloy Documentation. Disponível em: <https://grafana.com/docs/alloy/latest/>. Acesso em: 08 jan. 2026.

OpenTelemetry. OpenTelemetry Documentation. Disponível em: <https://opentelemetry.io/docs/>. Acesso em: 08 jan. 2026.

OpenTelemetry. Language APIs & SDKs. Disponível em: https://opentelemetry.io/docs/languages/. Acesso em 08 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

OpenTelemetry, Alloy, Observabilidade, Monitoramento, DevOps, Cloud Computing, Microsserviços, Traces, Métricas, Logs.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com